反比例函数 单元 检测 试卷（解答卷）

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1．抛物线 $y=-(x+2)^2-3$ 的顶点坐标是（　　）

A.（2，－3）　　B.（－2，3）　　C.（2，3）　　D.（－2，－3）

【答案】D

2．抛物线 $y=-2(x-1)^2-1$ 可由抛物线 $y=-2(x+2)^2+3$ 平移得到，那么平移的步骤是（　　）

A．右移 3 个单位长度，再下移 4 个单位长度

B．右移 3 个单位长度，再上移 4 个单位长度

C．左移 3 个单位长度，再下移 4 个单位长度

D．左移 3 个单位长度，再上移 4 个单位长度

【答案】A

3．二次函数 $y=2020x^2+2021x+2022$ 的图象上有两点 A（x_1，2023）和 B（x_2，2023），

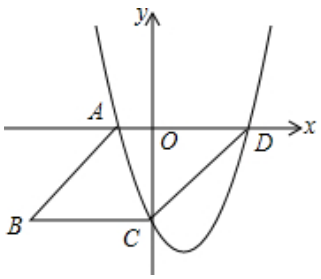
则当 $x=x_1+x_2$ 时，二次函数的值是（　　）

A．2020　　B．2021　　C．2022　　D．2023

【答案】C

4.如图，抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于点 A、D，与 y 轴交于点 C，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

则点 B 的坐标是（　　）



A.（-4，-3）　B.（-3，-3）　C.（-3，-4）　D.（-4，-4）

【答案】A

5．抛物线 $y=2(x-1)^2+c$ 过(-2，y_1)，(0，y_2)，（$\frac{5}{2}$，y_3)三点，则 y_1,y_2,y_2 大小关系是（　　）

A．$y_2>y_3>y_1$　　B．$y_1>y_2>y_3$

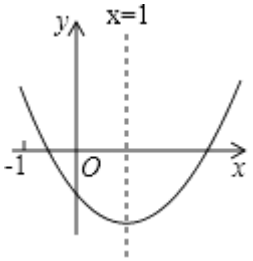
C．$y_2>y_1>y_3$　　D．$y_1>y_3>y_2$

【答案】D

6．二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的图象如图所示，下列结论：

①$ac>0$；②当 $x\geqslant1$ 时，y 随 x 的增大而减小；③$2a+b=0$；④$b^2-4ac<0$；⑤$4a-2b+c>0$，

其中正确的个数是（　　）



A．1　　B．2　　C．3　　D．4

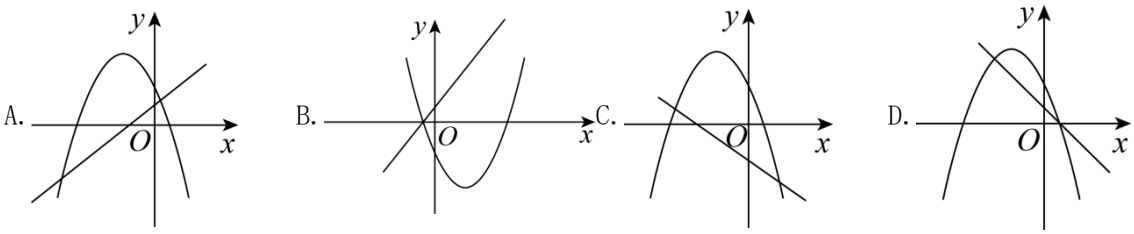
【答案】B

7．如图，假设篱笆（虚线部分）的长度 16m,则所围成矩形 ABCD 最大面积是（　　）

A．60 m^2　　B．63 m^2　　C．64 m^2　　D．66 m^2

【答案】C

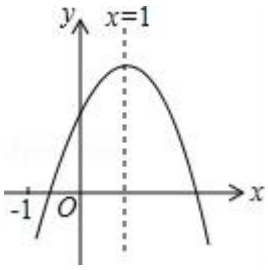
8．直线 $y=ax+b\left(a\neq 0\right)$ 与抛物线 $y=ax^2+bx+c\left(a\neq 0\right)$ 在同一平面直角坐标系中的图象可能是（　　）



【答案】C

9．已知函数 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$）的图象如图，下列 5 个结论，其中正确的结论有（　　）

①abc＜0　②3a+c＞0　③4a+2b+c＜0　④2a+b=0　⑤b^2＞4ac



A．2　　B．3　　C．4　　D．5

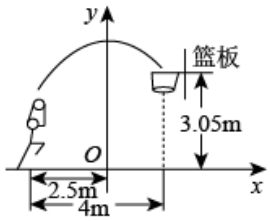
【答案】B

10. 一位运动员在距篮筐正下方水平距离 4m 处跳起投篮，球运行的路线是抛物线，

当球运行的水平距离为 2.5m 时，达到最大高度 3.5m，然后准确落入篮筐.

如图所示，建立平面直角坐标系，已知篮筐中心到地面的距离为 3.05m，该运动员身高 1.9m，

在这次跳投中，球在头顶上方0.25m处出手，球出手时，他跳离地面的高度是（　　）



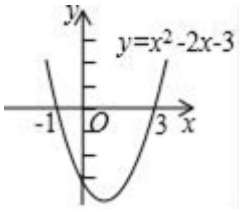
A．0.1m　　B．0.2m　　C．0.3m　　D．0.4m

【答案】A

二、填空题（本大题共有 6 个小题，每小题 3 分，共 18 分）

11．如图，这是二次函数 $y=x^2-2x-3$ 的图象，根据图象可知，

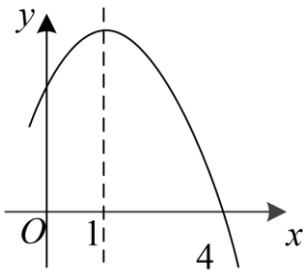
函数值小于 0 时 x 的取值范围为_____.



【答案】$-1<x<3$.

12. 已知二次函数 $y=-x^2+2x+m$ 的部分图象如图所示，

则关于 x 的一元二次方程 $-x^2+2x+m=0$ 的解为 _____.



【答案】$x_1=4$，$x_2=-2$

13．将抛物线 $y=2x^2$ 平移，使顶点移动到点 P（﹣3，1）的位置，

那么平移后所得新抛物线的表达式是_____.

【答案】$y=2(x+3)^2+1$

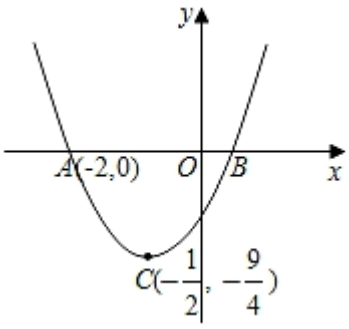
14．若二次函数 $y=2x^2-3$ 的图象上有两个点 A（﹣3，m）、B（2，n），

则 m_____n（填“＜”或“＝”或“＞”）.

【答案】＞

15．如图，二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与轴交于 A、B 两点，顶点为 C，

其中点 A、C 坐标如图所示，则一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根是_____.



【答案】$x_1=-2$，$x_2=1$.

16．如图为抛物线的部分图象，抛物线 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的对称轴为直线 $x=1$，

与 x 轴的一个交点坐标为（﹣1，0），下列结论：

①$4ac<b^2$

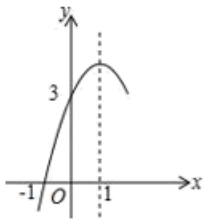
②方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个根是 $x_1=-1$，$x_2=3$

③$3a+c>0$

④当 y＞0 时，x 的取值范围是﹣1≤x＜3

⑤当 x＜0 时，y 随 x 增大而增大

其中正确的结论是_____.

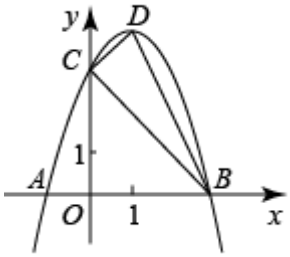


【答案】①②⑤

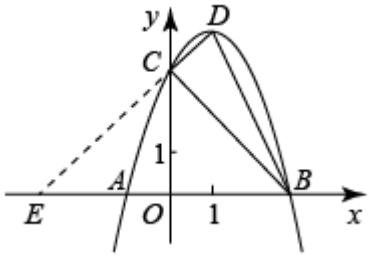
三、解答题（本大题共有 8 个小题，共 52 分）

17. 如图，二次函数 $y=-x^2+2x+3$ 的图像与 x 轴交于 A、B 两点，与 y 轴交于点 C，顶点为 D，

求 $\triangle BCD$ 的面积.



解：延长 DC 交 x 轴于 E，



依题意，可得 $y=-x^2+2x+3=-(x-1)^2+4$，

∴顶点 D（1，4），

令 $y=0$，可得 $x=3$ 或 $x=-1$，

∴B（3，0），

令 $x=0$，可得 $y=3$，

∴C（0，3），

∴$OC=3$，

∴直线 DC 的解析式为 $y=x+3$，

令 $y=0$，可得 $x=-3$，

∴E（-3，0），

$BE=6$，

∴$S_{\triangle BCD}=S_{\triangle BED}-S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}\times6\times4-\frac{1}{2}\times6\times3=12-9=3$.

∴△BCD 的面积为 3.

18 ．某商店销售一种进价为 20 元/双的手套，经调查发现，

该种手套每天的销售量 w（双）与销售单价 x（元）满足 $w=-2x+80$（$20\leqslant x\leqslant40$），

设销售这种手套每天的利润为 y（元）.

（1）求 y 与 x 之间的函数关系式；

（2）当销售单价定为多少元时，每天的利润最大？最大利润是多少？

解:（1）y=w（x﹣20）

=（﹣2x+80）（x﹣20）

$=-2x^2+120x-1600$；

（2）$y=-2(x-30)^2+200$.

∵$20\leqslant x\leqslant 40$，$a=-2<0$，

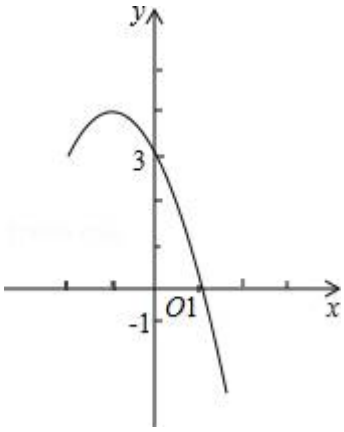
∴当 $x=30$ 时，$y_{最大值}=200$.

答：当销售单价定为每双 30 元时，每天的利润最大，最大利润为 200 元.

19．已知抛物线 $y=-x^2+bx-c$ 的部分图象如图.

（1）求 b、c 的值；

（2）分别求出抛物线的对称轴和 y 的最大值.



解：（1）把（1，0），(0，3）代入 $y=-x^2+bx-c$ 得

$$\begin{cases}-1+b-c=0\\ -c=3\end{cases}$$

解得 $b=-2$，$c=-3$；

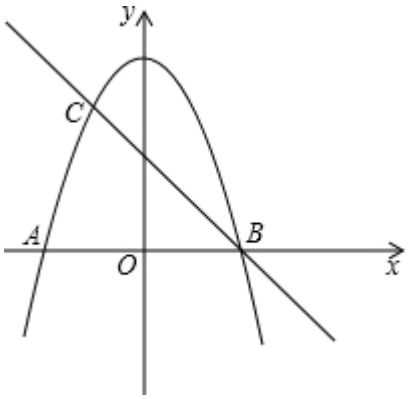
（2）$y=-x^2-2x+3$

＝－（x+1）^{2}+4，

所以抛物线的对称轴是 x＝－1，最大值为 4.

20.如图，抛物线 $y=-\frac{3}{4}x^2+3$ 与 x 轴交于 A，B 两点，

与直线 $y=-\frac{3}{4}x+b$ 相交于 B，C 两点，连结 A，C 两点.



（1）写出直线 BC 的解析式；

（2）求△ABC 的面积.

解：（1）令 y=0，则－$\frac{3}{4}$x^2+3=0，

解得 x_1=−2，x_2=2，

所以，点 A（－2，0），B（2，0），

所以，－$\frac{3}{4}$×2+b=0，

解得 b=$\frac{3}{2}$，

所以，直线 BC 的解析式为 y=－$\frac{3}{4}$x+$\frac{3}{2}$；

（2）∵点 A（﹣2，0），B（2，0），

∴AB=2﹣（﹣2）=2+2=4，

联立$\begin{cases} y=-\frac{3}{4}x+\frac{3}{2} \\ y=-\frac{3}{4}x^2+3 \end{cases}$，

解得$\begin{cases} x_1=-1 \\ y_1=\frac{9}{4} \end{cases}$，$\begin{cases} x_2=2 \\ y_2=0 \end{cases}$（为点 B 坐标，舍去），

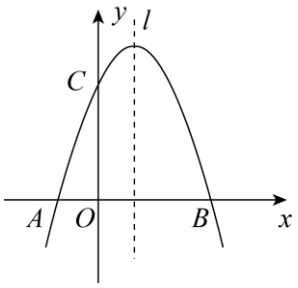
所以，点 C 的坐标为（﹣1，$\frac{9}{4}$），

所以，△ABC 的面积=$\frac{1}{2}$×4×$\frac{9}{4}$=$\frac{9}{2}$；

21．如图，抛物线 $y=-x^2+mx+3$ 与 x 轴交于 A，B，与 y 轴交于点 C，点 B 的坐标为（3，0），

（1）求 m 的值及抛物线的顶点坐标．

（2）点 P 是抛物线对称轴 l 上的一个动点，当 $PA+PC$ 的值最小时，求点 P 的坐标．



解：（1）把点 B 的坐标为（3，0）代入抛物线 $y=-x^2+mx+3$ 得：

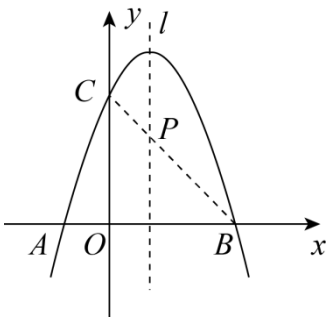
$0=-3^2+3m+3$，

解得：$m=2$，

∴$y=-x^2+2x+3=-(x-1)^2+4$，

∴顶点坐标为：（1，4）.

（2）连接 BC 交抛物线对称轴 l 于点 P，则此时 $PA+PC$ 的值最小，



设直线 BC 的解析式为：$y=kx+b$，

∵点 C（0，3），点 B（3，0），

∴$\begin{cases}0=3k+b\\3=b\end{cases}$，解得：$\begin{cases}k=-1\\b=3\end{cases}$，

∴直线 BC 的解析式为：$y=-x+3$，

当 $x=1$ 时，$y=-1+3=2$，

∴当 $PA+PC$ 的值最小时，点 P 的坐标为：（1，2）.

22.一名在校大学生利用“互联网+”自主创业，销售一种产品，这种产品的成本价 10 元/件，

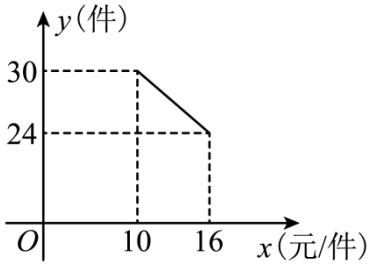
已知销售价不低于成本价，且物价部门规定这种产品的销售价不高于 16 元/件，

市场调查发现，该产品每天的销售量 y（件）与销售价 x（元/件）之间的函数关系如图所示.

（1）求 y 与 x 之间的函数关系式，并写出自变量 x 的取值范围；

（2）求每天的销售利润 W（元)与销售价 x（元/件）之间的函数关系式，

并求出每件销售价为多少元时，每天的销售利润最大？最大利润是多少？



解:（1）设 y 与 x 的函数解析式为 $y=kx+b$，

将 $(10,30)$、$(16,24)$ 代入，得：$\begin{cases}10k+b=30\\16k+b=24\end{cases}$，

解得：$\begin{cases}k=-1\\b=40\end{cases}$，

所以 y 与 x 的函数解析式为 $y=-x+40(10,, x,, 16)$；

（2）根据题意知，$W=(x-10)y=(x-10)(-x+40)=-x^2+50x-400$

$=-(x-25)^2+225$，

$\because a=-1<0$，

$\therefore$ 当 $x<25$ 时，W 随 x 的增大而增大，

$\because 10,, x,, 16$，

$\therefore$ 当 $x=16$ 时，W 取得最大值，最大值为 144，

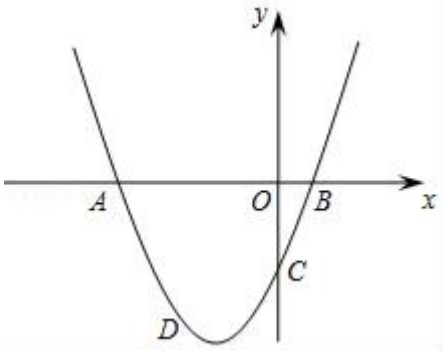
答：每件销售价为 16 元时，每天的销售利润最大，最大利润是 144 元.

23．已知，抛物线 $y=ax^2+2ax+c$ 与 y 轴交于点 C，与 x 轴交于 A，B 两点，点 A 在点 B 左侧．点 B 的坐标

为（1，0），OC＝3OB.

（1）求抛物线的解析式；

（2）当 a＞0 时，如图所示，若点 D 是第三象限方抛物线上的动点，设点 D 的横坐标为 m，三角形 ADC 的面积为 S，求出 S 与 m 的函数关系式，并直接写出自变量 m 的取值范围；请问当 m 为何值时，S 有最大值？最大值是多少.



解:（1）∵点 B 的坐标为（1，0），OC=3OB，

∴点 C 的坐标为（0，3）或（0，﹣3），

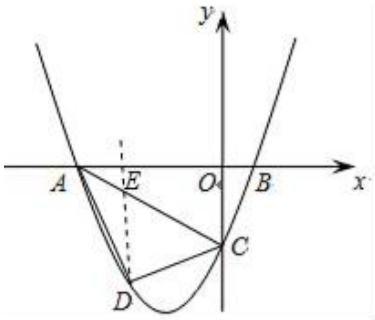
将点 B（1，0）、C（0，3）或（0，﹣3）代入 $y=ax^2+2ax+c$，

$\begin{cases} a+2a+c=0 \\ c=3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a+2a+c=0 \\ c=-3 \end{cases}$

解得：$\begin{cases} a=-1 \\ c=3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=1 \\ c=-3 \end{cases}$，

∴抛物线的解析式为 $y=-x^2-2x+3$ 或 $y=x^2+2x-3$.

（2）过点 D 作 DE⊥x 轴，交 AC 于点 E，如图所示.



∵a＞0，

∴抛物线的解析式为 $y=x^2+2x-3$，

∴点 C 的坐标为（0，－3）.

当 y=0 时，有 $x^2+2x-3=0$，

解得：$x_1=-3$，$x_2=1$，

∴点 A 的坐标为（－3，0），

利用待定系数法可求出线段 AC 所在直线的解析式为 y=－x－3.

∵点 D 的横坐标为 m，

∴点 D 的坐标为（m，m^2+2m-3），点 E 的坐标为（m，－m－3），

∴DE=$-m-3-(m^2+2m-3)=-m^2-3m$，

∴$S=\frac{1}{2}DE\times|-3-0|=-\frac{3}{2}(m^2+3m)$（－3＜m＜0）.

∵$-\frac{3}{2}<0$，且 $S=-\frac{3}{2}(m^2+3m)=-\frac{3}{2}(m+\frac{3}{2})^2+\frac{27}{8}$，

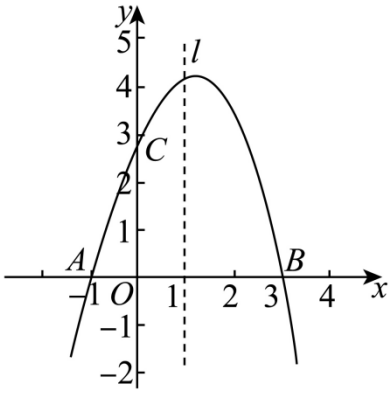
∴当 $m=-\frac{3}{2}$ 时，S 取最大值，最大值为 $\frac{27}{8}$.

24．已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 经过 $A(-1,0)$、$B(3,0)$、$C(0,3)$ 三点，直线 l 是抛物线的对称轴.

(1)求抛物线的函数关系式；

(2)设点 P 是直线 l 上的一个动点，当△PAC 的周长最小时，求点 P 的坐标；

(3)在直线 l 上是否存在点 M，使△MAC 为等腰三角形？若存在，直接写出所有符合条件的点 M 的坐标；若不存在，请说明理由.



解:（1）∵A(－1，0)、B(3，0)经过抛物线 $y=ax^2+bx+c$，

∴可设抛物线为 $y=a$（x＋1）（x－3）.

又∵C(0，3) 经过抛物线，∴代入，得 3＝a（0＋1）（0－3），即 a=-1.

∴抛物线的解析式为 y=-（x+1）（x-3），即 $y=-x^2+2x+3$.

（2）连接 BC，直线 BC 与直线 l 的交点为 P.　则此时的点 P，使△PAC 的周长最小.

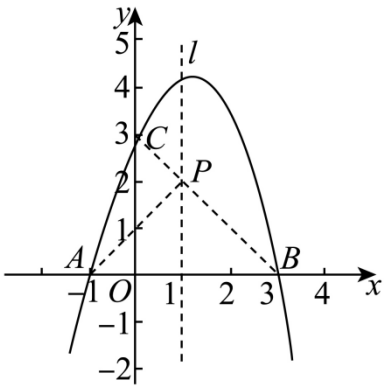
设直线 BC 的解析式为 $y=kx+b$，

将 B(3，0)，C(0，3)代入，得：

$\begin{cases}3k+b=0\\b=3\end{cases}$，解得：$\begin{cases}k=-1\\b=3\end{cases}$.

∴直线 BC 的函数关系式 $y=-x+3$.

当 x=1 时，y=2，即 P 的坐标(1，2).



（3）存在．点 M 的坐标为(1，$\sqrt{6}$)，(1，$-\sqrt{6}$)，(1，1)，(1，0)．

∵抛物线的对称轴为： $x=1$，

∴设 $M(1，m)$．

∵$A(-1，0)$、$C(0，3)$，

∴$MA^2=m^2+4$，$MC^2=m^2-6m+10$，$AC^2=10$．

若 $MA=MC$，则 $MA^2=MC^2$，得：$m^2+4=m^2-6m+10$，得：$m=1$．

②若 $MA=AC$，则 $MA^2=AC^2$，得：$m^2+4=10$，得：$m=\pm\sqrt{6}$．

③若 $MC=AC$，则 $MC^2=AC^2$，得：$m^2-6m+10=10$，得：$m=0$，$m=6$，

当 $m=6$ 时，M、A、C 三点共线，构不成三角形，不合题意，故舍去．

综上可知，符合条件的 M 点，且坐标为(1，$\sqrt{6}$)，(1，$-\sqrt{6}$)，(1，1)，(1，0)．

免费增值服务介绍

学科网
www.zxxk.com

- 学科网（https://www.zxxk.com/）致力于提供K12教育资源方服务。
- 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。

扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券

组卷网
e卷通组卷系统
zujuan.xkw.com

- 组卷网（https://zujuan.xkw.com）是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。

扫码关注组卷网

解锁更多功能